

国家中小学课程资源

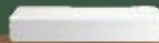
第6章 第1节 细胞的增殖 (第三课时)

年 级：高一

学 科：生物学（人教版）

主讲人：付鑫

学 校：北京市十一学校



思考：细胞为什么不能无限长大？



(a) 5 周



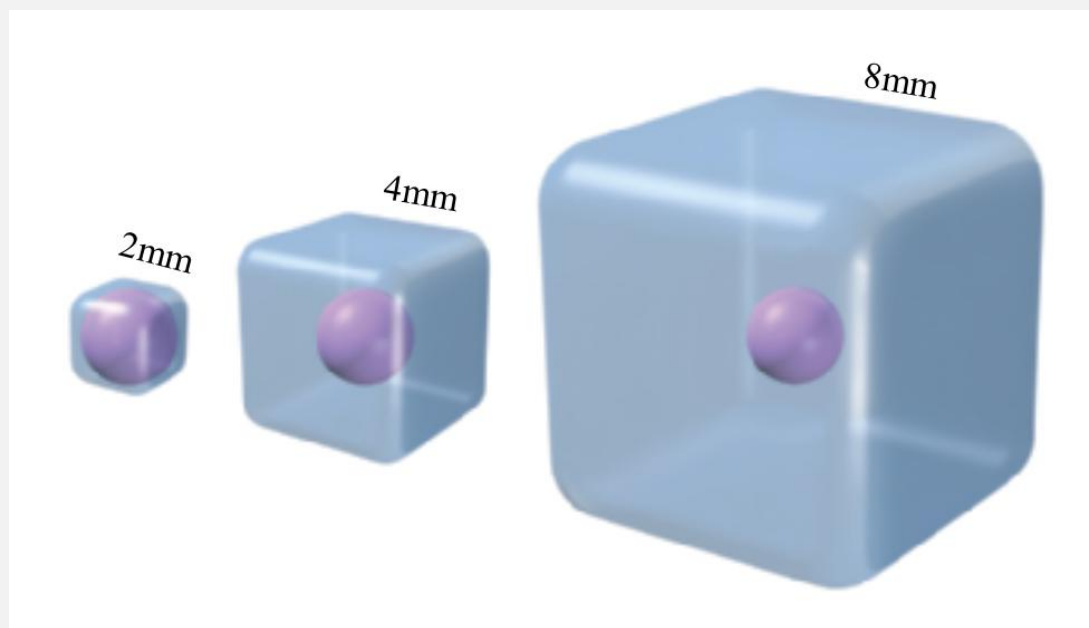
(b) 14 周



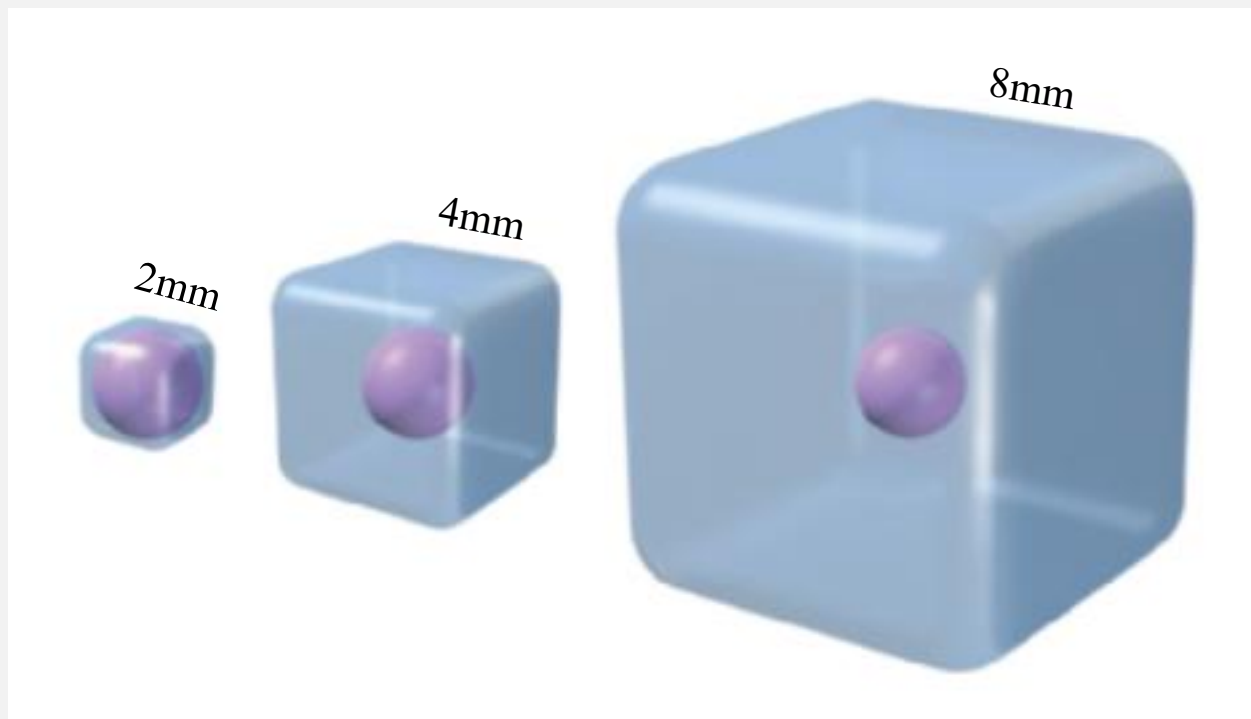
(c) 20 周

任务1 运用模型解释细胞不能无限长大的原因

思考：模型分为几类？解释上述问题应该选用什么模型？



任务1 运用模型解释细胞不能无限长大的原因

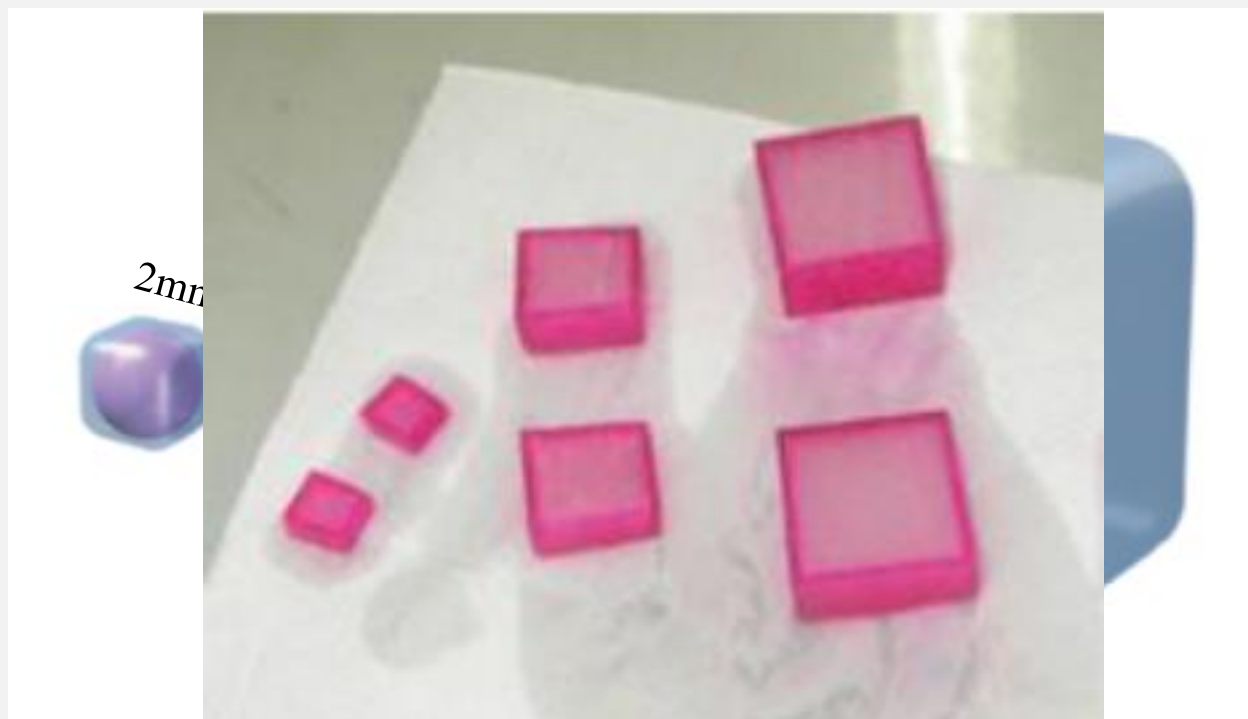


1. 计算每个细胞模型的表面积与体积，并求出表面积与体积之比。

$$S=6a^2 \quad V=a^3$$

$$\begin{aligned} S_1 &= 24\text{mm}^2 & S_2 &= 96\text{mm}^2 & S_3 &= 384\text{mm}^2 \\ V_1 &= 6\text{mm}^3 & V_2 &= 96\text{mm}^3 & V_3 &= 512\text{mm}^3 \\ S_1/V_1 &= 4 & S_2/V_2 &= 1 & S_3/V_3 &= 0.75 \end{aligned}$$

任务1 运用模型解释细胞不能无限长大的原因

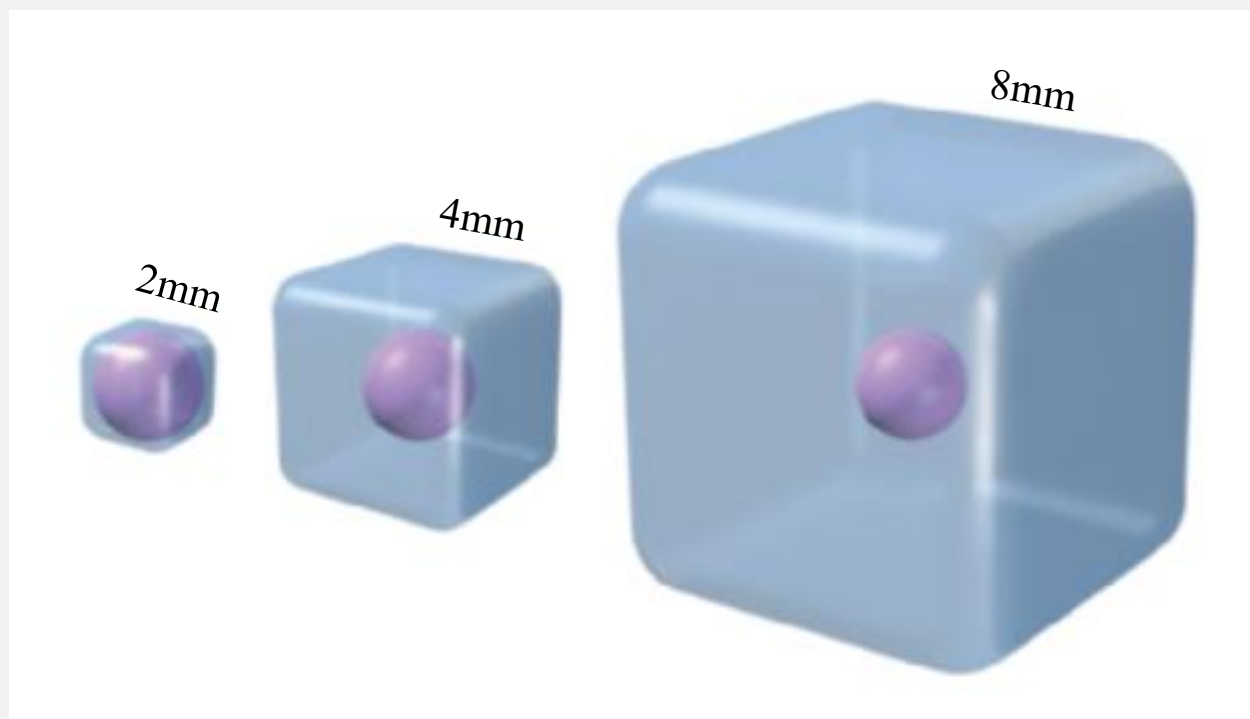


2. 物质同样扩散深度0.5cm，扩散部分体积占比多少？

$$V_{\text{扩}} = V - (a-1)^3$$

$V_{\text{扩}1} = 5\text{mm}^3$	$V_{\text{扩}2} = 69\text{mm}^3$	$V_{\text{扩}3} = 169\text{mm}^3$
$V_1 = 6\text{mm}^3$	$V_2 = 96\text{mm}^3$	$V_3 = 512\text{mm}^3$
$R_1 \approx 0.83$	$R_2 \approx 0.72$	$R_3 \approx 0.33$

任务1 运用模型解释细胞不能无限长大的原因



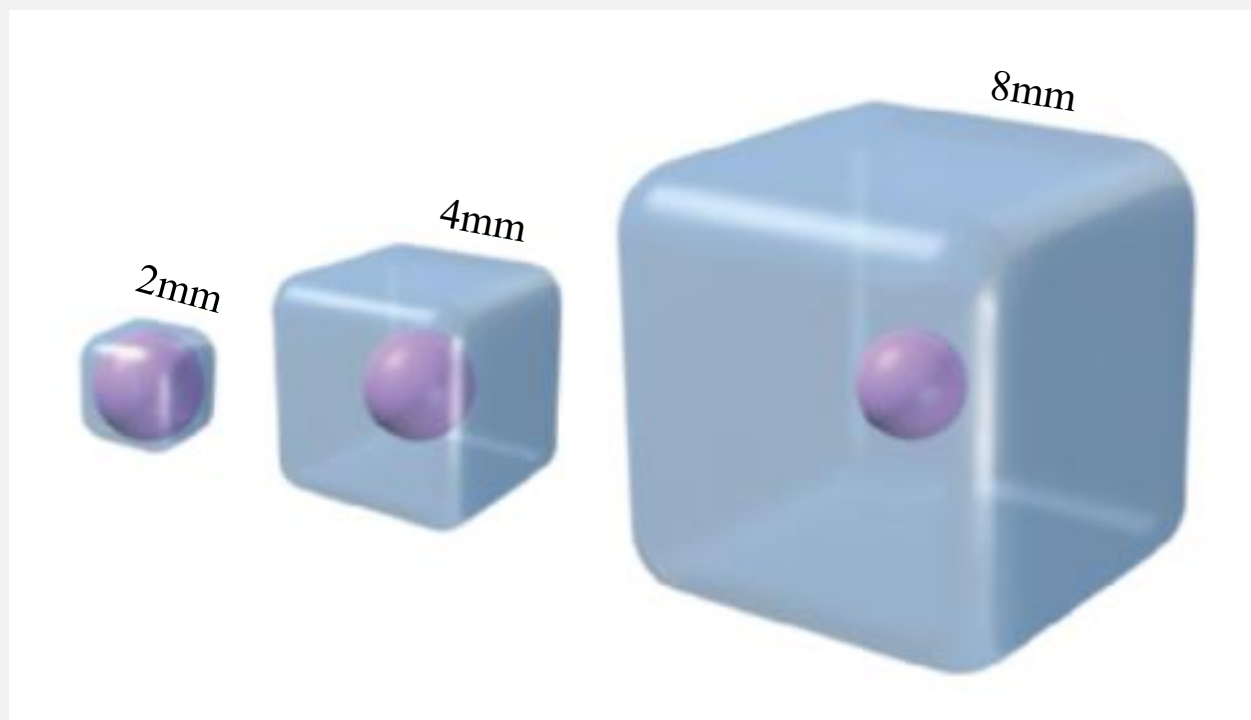
3. 上述数据有何规律?

$$S_1/V_1=3 \quad S_2/V_2=1.5 \quad S_3/V_3=0.75$$

$$R_1 \approx 0.83 \quad R_2 \approx 0.72 \quad R_3 \approx 0.63$$

细胞大小与物质运输效率有关

任务1 运用模型解释细胞不能无限长大的原因



4. 细胞为什么不能无限长大？

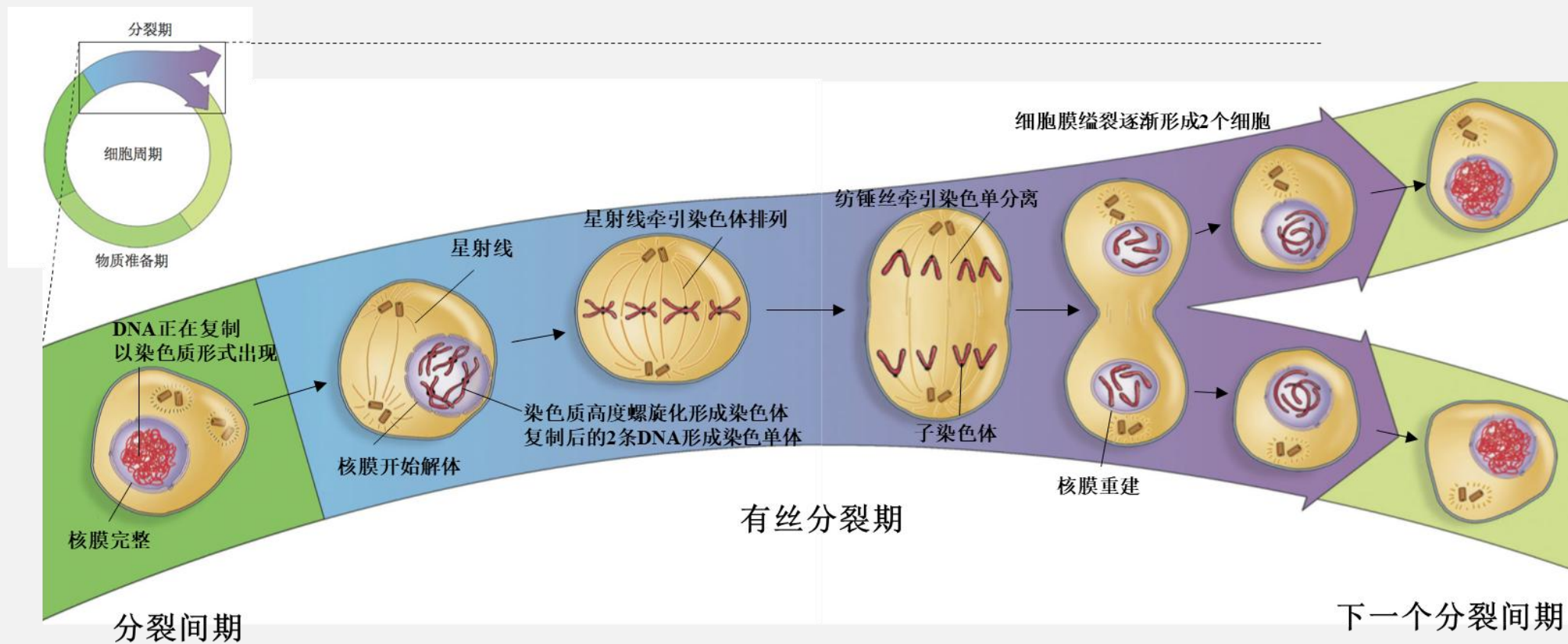
保证物质有效进出细胞

核质比限制

构建模型的基本思路和方法：

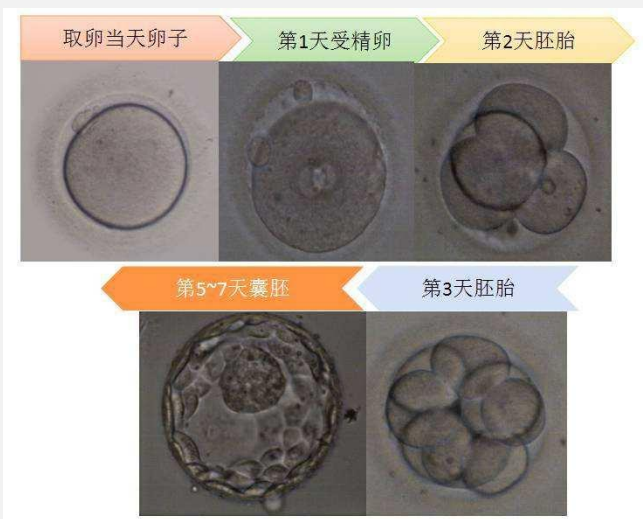
1. 选择适当的模型类别
2. 定义适当的模型参数
3. 采用适当的分析方法

细胞周期的不同时间段，细胞都发生了哪些变化？

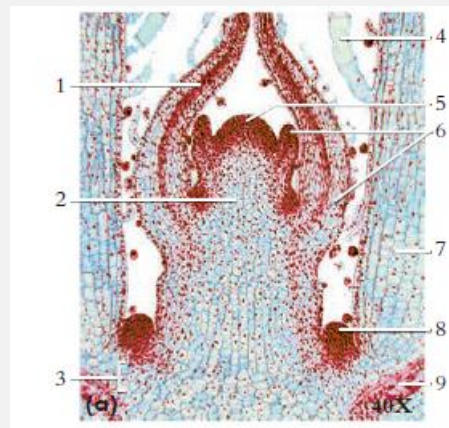


任务2 运用实验观察细胞的有丝分裂过程

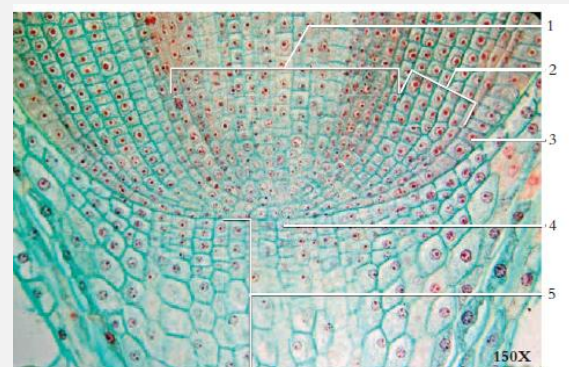
思考：可以用哪些材料观察细胞的有丝分裂过程？



动物受精卵及早期胚胎



植物茎尖

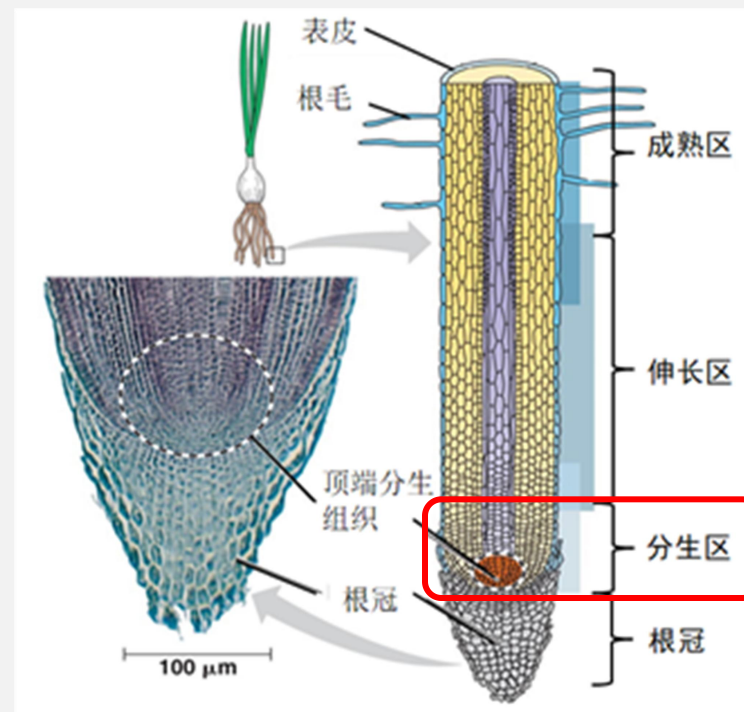


植物根尖

任务2 运用实验观察细胞的有丝分裂过程

根尖的结构：

- 根冠：保护幼嫩的分生区
- 分生区：持续分裂的细胞
- 伸长区：伸长生长的位置
- 成熟区：吸收水和无机盐

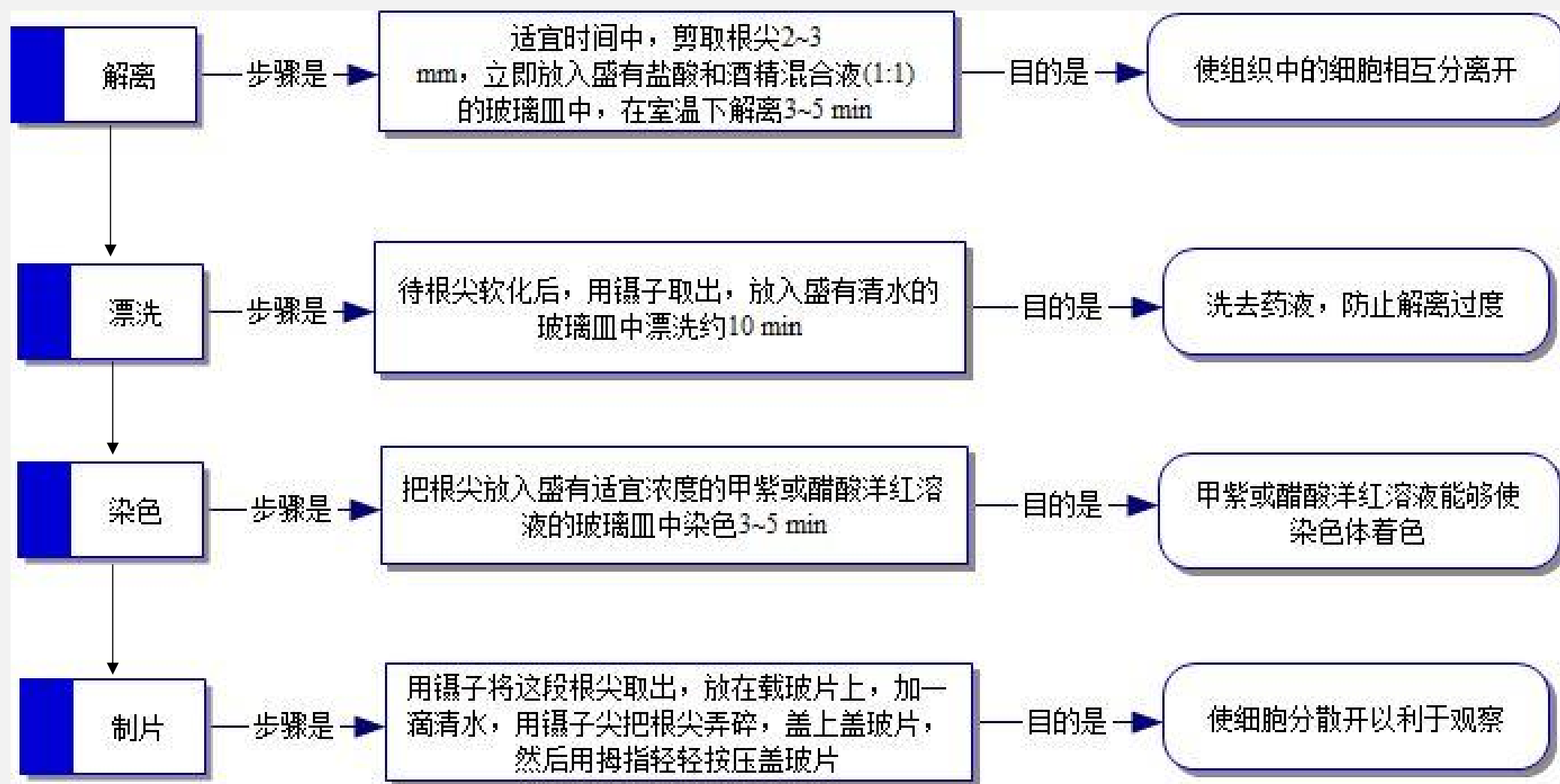


任务2 运用实验观察细胞的有丝分裂过程

思考：怎样制取观察细胞有丝分裂的装片？

1. 如何选取到根尖分生区细胞？
2. 如何将细胞分散开以便在显微镜下观察？
3. 如何在显微镜下区分有丝分裂不同时期？



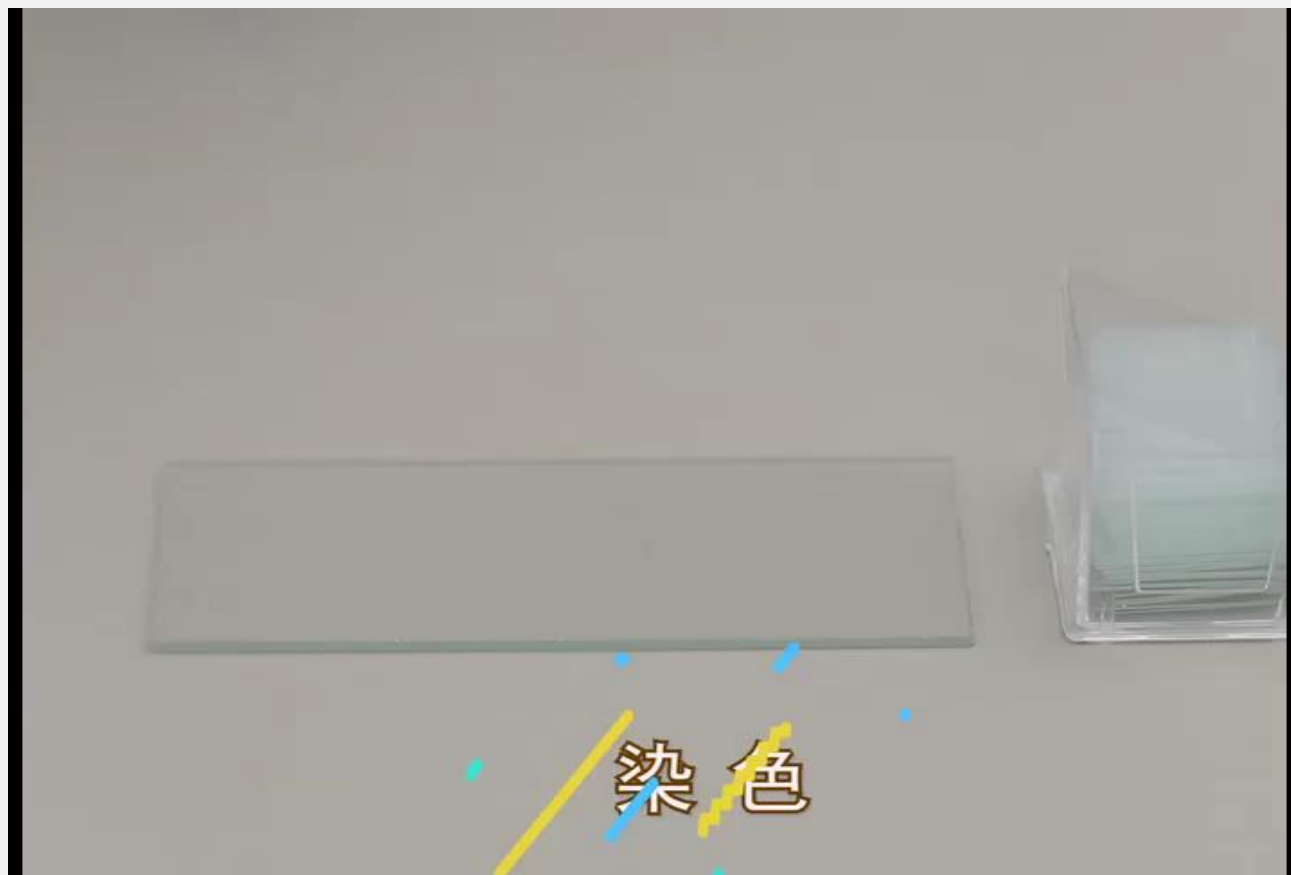


装片的制作

注意事项：

1. 注意剪取根尖长度不宜过长
2. 注意解离时间不宜过长
3. 注意多漂洗几次，充分洗净解离液，防止解离过度

视频来自人民教育电子音像出版社

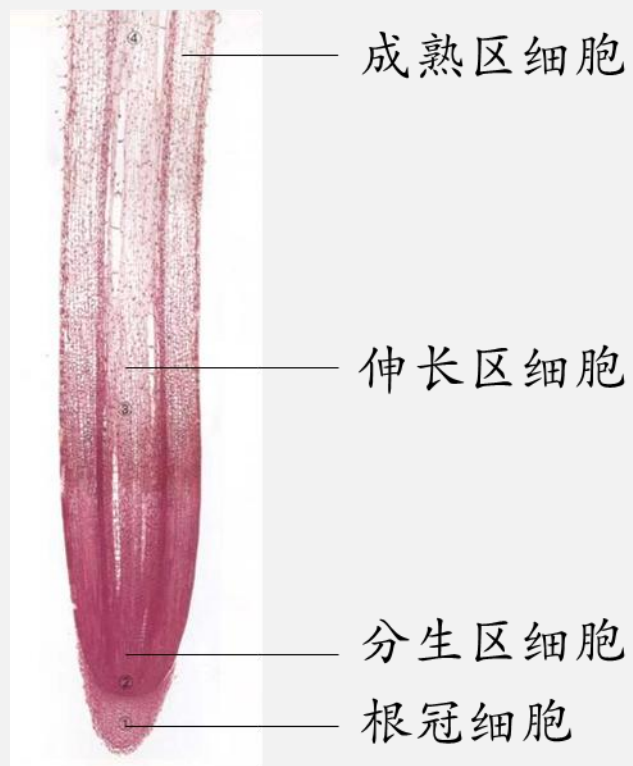


视频来自人民教育电子音像出版社

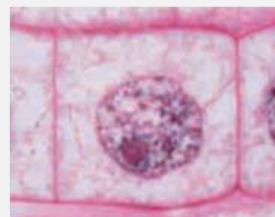
注意事项：

1. 注意染液不宜滴加过多
2. 注意冰醋酸的功能是固定细胞，保持细胞结构的形态
3. 注意利用清水充分洗去过多染液和冰醋酸，防止影响观察

实践：辨认显微镜下不同类型的细胞及细胞所处时期。



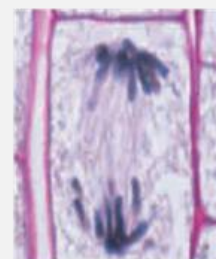
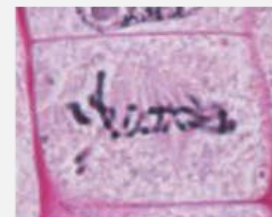
分裂间期



前期



中期



后期



末期



1. 处于哪一个时期的细胞数目最多？为什么？
2. 为什么不同时间观察结果中，不同时期细胞数目比例不同？

课外拓展实验：

1. 使用不同染液进行染色，比较不同的染色效果。
2. 使用大蒜根尖、植物茎尖等其他实验材料，比较不同的实验效果。

小结

1. 利用构建物理模型的方法解释细胞不能无限长大的原因。
2. 利用显微镜观察细胞有丝分裂的基本步骤是：解离、漂洗、染色、制片和观察。